



سرُّ كلود

لماذا يتفوق نموذج كلود؟

The Secret of Claude

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

عربي - إنجليزي | Arabic & English

لماذا يتفوّق نموذج كلود؟ قراءة في فلسفة
أنشوبيك وهندسة النماذج اللغوية

The Secret of Claude

Why Claude's Model Stands Out: Inside
Anthropic's Philosophy and the
Engineering of Language Models

فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakw

الطبعة الأولى — 2026

د. فضل محمد الأكوع الرقمية

مع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلى كلِّ باحثٍ عربيٍّ يقفُ على عتبةِ هذا العصرِ الجديد،
يسألُ لا عمّا تفعله الآلةُ فحسب، بل عن السرِّ الذي جعلها
تفعلُ ما تفعل؛

وإلى طُلابِ برنامجِ LLM4Yemen الذين آمنوا أنَّ الفهمَ
العميقَ

أبقى من مجرّدِ الاستعمال،
أهدي هذا الكتابَ، عسى أن يكون مفتاحاً لا قُفلاً.

المحتويات

القسم العربي

المقدمة

الفصل الأول: ما هو «كلود»؟ النشأة والفلسفة

الفصل الثاني: الدستور قبل المكافأة — الذكاء الاصطناعي
الدستوري

الفصل الثالث: ثلوث المساعدة والصدق وعدم الأذى

الفصل الرابع: كيف يُدَرَّبُ كلود؟ من البيانات إلى السلوك

الفصل الخامس: الشخصية والطابع — لماذا يبدو كلود «إنسانياً»؟

الفصل السادس: الأمان والتفسيرية — النظر داخل الصندوق الأسود

الفصل السابع: القدرات التقنية — السياق والاستدلال والوكالة

الفصل الثامن: السرُّ الحقيقي — الثقافة قبل التقنية

الخاتمة

المراجع العلمية

English Section

Introduction

Chapter One: What Is Claude? Origins and Philosophy

— Chapter Two: Constitution Before Reward
Constitutional AI

Chapter Three: The Triad — Helpful, Honest, and
Harmless

Chapter Four: How Is Claude Trained? From Data to
Behavior

Chapter Five: Character — Why Does Claude Feel
Human?

Chapter Six: Safety and Interpretability — Looking
Inside the Black Box

Chapter Seven: Technical Capabilities — Context
Reasoning, and Agency

Chapter Eight: The Real Secret — Culture Before
Technique

Conclusion

عن المؤلف / About the Author / المؤلفات / Publications

المقدمة

حين تجلسُ أمامَ نموذجٍ لغويٍّ كبيرٍ وتساءله سؤالاً، ثم يجيبكَ بجوابٍ متزنٍ دقيقٍ مهذبٍ، فإنَّ سؤالاً أعمقَ يلحُّ في الذهن: ما الذي يجعلُ نموذجاً يتفوَّقُ على آخر؟ لماذا يصفُ كثيرٌ من المستخدمين والباحثين والمبرمجين نموذجَ «كلود» (Claude) من شركة أنشروبيك (Anthropic) بأنه من أفضلِ النماذج وأكثرها أماناً واتزاناً؟ هل هو سرُّ تقنيٍّ محضٌ في عدد المُعاملات وحجم البيانات، أم أنَّ وراءَ الأمرِ فلسفةً وثقافةً ومنهجاً مختلفاً في بناء الذكاء الاصطناعي؟

هذا الكتابُ محاولةٌ جادَّةٌ للإجابة. لن نكتفي بالانهار، ولن نسقطَ في الدعاية؛ بل سنفكِّكُ «نموذجَ كلود» إلى مكوّناته: من الفلسفة التي وُلدت منها أنشروبيك، إلى فكرة «الذكاء الاصطناعي الدستوري»، إلى ثالوثِ المساعدة والصدق وعدم الأذى، إلى طريقةِ التدريب، إلى تشكيلِ الشخصية، إلى أبحاثِ الأمان والتفسيرية، وصولاً إلى ما أُسمّيه «السِّرُّ الحقيقي»: أن تسبقَ القيمةُ التقنية، وأن تكونَ الثقافةُ هي المحرِّكُ لا مجردَ الزينة.

كتبْتُ هذا الكتابَ بوصفي باحثاً في المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي، أتعاملُ مع هذه النماذج يومياً في البحث والتعليم، ومؤسساً لبرنامجٍ لتدريب الطلبة اليمينيين على هذه التقنيات. ولذلك جاء الكتابُ ثنائيَّ اللغة، عربياً أولاً ثم إنجليزياً، حتى يكونَ جسراً بين

القارئ العربيّ وبين أحدثٍ ما يُكتَب في هذا الحقل. وأرجو أن يخرج
القارئُ منه لا بمعلومةٍ عابرةٍ، بل بفهمٍ يمكنه من الحكم بنفسه.

الفصل الأول: ما هو «كلود»؟ النشأة والفلسفة

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾

(البقرة: ٣١)

«كلود» اسمٌ لعائلةٍ من النماذج اللغوية الكبيرة طوّرتها شركة أنثروبيك، وهي شركة أمريكية للذكاء الاصطناعي تأسست عام ٢٠٢١ على يد مجموعةٍ من الباحثين كان على رأسهم داريو أموديه وشقيقته دانييلا أموديه، وقد جاؤوا من خلفيةٍ عميقةٍ في أبحاث النماذج الكبيرة. لم تكن نشأة الشركة حدثاً تجارياً عادياً، بل كانت ابنةً قناعةٍ فكرية: أنّ الذكاء الاصطناعي سيكوّن من أكثر التقنيات تأثيراً في تاريخ البشرية، وأنّ بناءه بأمانٍ ليس ترفاً، بل ضرورةً وجوديةً تستحقُّ أن تُبنى حولها شركة كاملة.

اسم «كلود» نفسه يُقال إنّّه تحيةٌ لكلود شانون، أبي نظرية المعلومات، الذي وضع الأساس الرياضي الذي تقوم عليه كلُّ تقنيات الاتصال والحوسبة الحديثة. وفي هذا الاختيار دلالة: فأنثروبيك لا تنظر

إلى نموذجها بوصفه منتجاً استهلاكياً فحسب، بل امتداداً لتقليدٍ علميٍّ يربط الرياضيات باللغة بالمعنى.

الفلسفة التي وُلدت منها أنثروبك يمكن تلخيصها في عبارة: «القدرة والأمان يجب أن يتقدّما معاً». فكثير من المختبرات تتسابق على رفع القدرة أولاً ثم تُلحق بها الأمان لاحقاً؛ أمّا أنثروبك فقد جعلت من أبحاث الأمان جزءاً من تعريف النجاح نفسه، لا عائقاً أمامه. ومن هنا انبثقت فكرتها عن «الذكاء الاصطناعي الدستوري» التي سنفضّلها في الفصل التالي.

وقد أصدرت أنثروبك أجيالاً متتابعةً من كلود، تتدرّج في القدرة من النماذج الأخفّ والأسرع إلى النماذج الأقوى والأعمق استدلالاً. وفي كلّ جيلٍ، لم يكن مقياسُ التقدّم هو الدرجات في الاختبارات وحدها، بل أيضاً مدى اتّزان النموذج وصدقهِ وقلّة أذاه. وهذا الجمع بين القدرة والاتّزان هو أوّل خيوط السرّ الذي نبحت عنه.

إنّ فهم النشأة مهمٌّ، لأنّه يفسّر لماذا «يشعر» المستخدم بفارقٍ في تعامله مع كلود. الفارق ليس مصادفةً ولا حظاً، بل نتيجة خياراتٍ مبكّرة في الفلسفة والقيم انعكست لاحقاً في السلوك. ومن لا يفهم الجذر، يصعبُ عليه أن يفهم الثمرة.

الفصل الثاني: الدستور قبل المكافأة – الذكاء الاصطناعي الدستوري

﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ﴾

(الحديد: ٢٥)

إذا كان هناك مفهوم واحد يُختصر فيه سرُّ كلود، فهو «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI). الفكرة في جوهرها بسيطة وعميقة في آنٍ: بدلاً من أن نُعلِّمَ النموذج السلوكَ الحسنَ عبر آلافِ الأحكامِ البشريةِ اليدويةِ فقط، نُعطيه «دستوراً» — مجموعةً من المبادئ والقيم المكتوبة — ثم ندُرِّبه على أن يحاكمَ إجاباته بنفسه في ضوء هذا الدستور.

في الطريقة التقليدية، يقومُ بشرٌ بتقييمِ إجاباتِ النموذجِ واحدةً تلو الأخرى، ويُكافأُ النموذجُ على ما يرضيهم ويُعاقبُ على ما لا يرضيهم. هذه الطريقة مفيدة، لكنها مكلفة، وبطيئة، وأحياناً غير متسقة، وقد

تتقلُّ تحيُّزاتِ المُقيِّمين دون قصد. أمّا في النهجِ الدستوري، فإنَّ النموذجَ يتعلَّم أن ينفِّذَ إجابته الأولى في ضوءِ مبادئٍ صريحةٍ مثل: «كُن صادقاً»، «لا تُعن على أذى»، «احترمِ استقلاليةَ الإنسان»، ثم يُعيدُ صياغةَ الإجابة لتوافقَ هذه المبادئ.

ولهذا النهجِ ثلاثُ فضائلٍ كبرى تُجملُها بالأرقام:

(١) الشفافية: حين تكونُ القيمُ مكتوبةً في دستورٍ يمكنُ مراجعته ونقده، يصبحُ سلوكُ النموذجِ قابلاً للتفسيرِ والمساءلة، بخلافِ التحيُّزاتِ الخفيةِ في أحكامِ المُقيِّمين.

(٢) الاتِّساق: المبدأُ المكتوبُ لا يتعبُ ولا يتقلَّبُ مزاجه، فيُطبَّقُ على ملايينِ الحالاتِ بدرجةٍ من الثباتِ يصعبُ على البشرِ بلوغُها.

(٣) قابليةُ التوسُّع: يمكنُ للنموذجِ أن يولِّدَ بنفسِه ملاحظاتٍ نقديةً على إجاباته (وهو ما يُعرَفُ بالتعلُّمِ المعرَّزِ من تغذيةِ الذكاء الاصطناعي الراجعة)، فيتسارعُ التحسينُ دون أن نحتاجَ بشراً عند كلِّ خطوة.

ومن أين تأتي مبادئُ هذا الدستور؟ استلهمت أنشرويك بعضَها من مصادرٍ مثل الإعلانِ العالميِّ لحقوق الإنسان، ومن مبادئِ أخلاقيةٍ عامةٍ، ومن قيمٍ مثلِ احترامِ كرامةِ الإنسانِ وحرّيته. وليس المقصودُ أن يكونَ الدستورُ كاملاً أو نهائياً، بل أن يكونَ وثيقةً حيّةً تُراجعُ وتُحسنُ.

إِنَّ جَوْهَرَ الْفِكْرَةِ — أَنْ تَسْبِقَ الْمَبَادِئُ الْمَكْتُوبَةُ الْمَكَافَأَةَ الْعَمِيَاءَ —
هُوَ تَحْوِيلُ فِلَسْفِيٍّ عَمِيقٍ. فَبَدَلًا مِنْ نَمُودَجٍ يَتَعَلَّمُ «مَا الَّذِي يُرْضِي
الْبَشَرَ»، نَحْصُلُ عَلَى نَمُودَجٍ يَحَاوِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ «مَا الصَّوَابُ». وَالْفَرْقُ
بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَمَلِّقِ وَالصَّادِقِ.

الفصل الثالث: ثالوث المساعدة والصدق وعدم الأذى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصَّادِقِينَ﴾

(التوبة: ١١٩)

يقومُ تصميمُ كلود على ثالوثٍ صار شبه شعارٍ في أدبيات أنثروبك:
أن يكونَ النموذجُ «مُعيناً، صادقاً، غيرَ ضارٍ» (Helpful, Honest, Harmless).
تبدو هذه الكلمات الثلاثُ بسيطةً، لكنّها في الحقيقة متوتّرة فيما بينها، وفنُّ بناءِ نموذجٍ جيدٍ هو فنُّ الموازنةِ بينها.

المساعدةُ تعني أن يبذلَ النموذجُ جهده ليفهمَ ما يريده المستخدمُ حقاً، لا أن يتهرَّبَ أو يُكثرَ من التحفُّطاتِ بلا داعٍ. الصدقُ يعني ألاَّ يخلُقَ النموذجُ معلوماتٍ، وأن يعترفَ بحدودِ معرفته، وألاَّ يُوهِمَ المستخدمَ بثقةٍ لا يملكُها. وعدمُ الأذى يعني ألاَّ يكونَ النموذجُ أداةً لإلحاقِ ضررٍ جسيمٍ بالناسِ.

والتوتر بين الثلاثة حقيقي: فالمساعدة المطلقة قد تصطدم بعدم الأذى، كأن يطلب أحدهم عوناً على فعلٍ خطير؛ والصدق المطلق قد يصطدم باللطيف، كأن تكون الحقيقة قاسية. وعبقريّة التصميم تكمن في ألاّ يُضحي النموذج بقيمة على حساب أخرى تضحية عمياء، بل أن يجد المسار الذي يحفظ القيم الثلاث قدر الإمكان.

ومن أبرز ثمرات هذا الثلاث ما يلمسه المستخدم من «أمانة معرفية»: فكلود يميل إلى قول «لا أعلم» حين لا يعلم، وإلى التمييز بين ما هو ثابت وما هو محلّ خلاف، وإلى تنبيه المستخدم حين يكون الأمر خارج اختصاصه. هذه الأمانة ليست ضعفاً، بل هي أساس الثقة. فالنموذج الذي يعترف بحدوده أجدر بأن يُصدّق فيما يجزم به.

كثير من إخفاقات النماذج الأخرى تأتي من اختلال في هذا الثلاث: نموذج مفرط في المساعدة يصبح متملقاً يوافق المستخدم على كلّ شيء؛ ونموذج مفرط في الحذر يصبح عقيماً يرفض كلّ شيء. أمّا التوازن الحكيم فهو ما يجعل التعامل مع النموذج مثمراً ومريحاً في آن.

وبهذا نفهم أنّ «جودة» النموذج ليست قياساً واحداً، بل توازن دقيق بين قيم متنافسة، وهذا التوازن هو نفسه ثمرة النهج الدستوري الذي تحدّثنا عنه.

الفصل الرابع: كيف يُدرَّبُ كلود؟ من البيانات إلى السلوك

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

(العلق: ٥)

لكي نفهم تفوُّق النموذج، علينا أن نفهم كيف يُصنَّع. ورحلة بناء كلود تمرُّ بمراحل كبرى متتابعة، كلُّ منها تضيف طبقةً من القدرة والاتزان.

المرحلة الأولى هي «التدريب المسبق» (Pretraining): يُعرَضُ على النموذج كمُّ هائلٌ من النصوص، ويتعلَّم مهمةً تبدو بسيطةً — التنبؤ بالكلمة التالية — لكنَّ إتقانها على هذا الحجم يتطلب منه أن يبنِّي تمثيلاتٍ داخليةً غنيةً للغة والمعرفة والمنطق. في هذه المرحلة يكتسب النموذج «المادة الخام» من الفهم، لكنَّه لا يعرفُ بعدُ كيف يتصرَّفُ تصرُّفاً مفيداً ومهدباً.

المرحلة الثانية هي «الضبط الدقيق» (Fine-tuning) ثم «التعلُّم المعزَّز من التغذية الراجعة». هنا يُشكَّلُ سلوكُ النموذج: يتعلَّم أن

يتبع التعليمات، وأن يحاور، وأن يلتزم بالقيم. وهنا تحديداً يدخل «الذكاء الاصطناعيّ الدستوري» الذي شرحناه: فبدلاً من الاعتماد الكليّ على التقييم البشري، يُستخدم التقييم المستند إلى الدستور لتوجيه النموذج نحو السلوك المرغوب.

ومن أهم ما يميّز نهج أنشوبيك أنّ جودة البيانات تُقدّم على كميّتها العمياء. فليس المهم أن يتلعّن النموذج كلّ ما هبّ ودبّ، بل أن يتعلّم من بيانات مُنتقاة ومُهيّأة تعكس المعرفة الجيّدة والقيم السليمة. فالنموذج ابنُ غذائه، ومن أطعمه جيداً نشأ سليماً.

ثم تأتي مرحلة «التقييم» الصارم: تُختبّر النماذج ليس في قدرتها على حلّ المسائل فحسب، بل في مدى أمانها وصدقها وقلّة أذاها. وتعتمد أنشوبيك «سياسة التوسّع المسؤول» التي تربط نشر كلّ مستوى جديد من القدرة بإجراءات أمان مناسبة له؛ فكلّما زادت القدرة، زادت الضمانات.

خلاصة هذا الفصل: التفوّق ليس وليدَ مرحلة واحدة، بل هو ثمرة سلسلة مترابطة، يُحكّم فيها على كلّ خطوة بمعياري القدرة والأمان معاً. ومن يختصر الطريق في موضع، يدفع الثمن في موضع آخر.

الفصل الخامس: الشخصية والطابع

— لماذا يبدو كلود «إنسانياً»؟

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

(القلم: ٤)

من أكثر ما يلفتُ المستخدمين أنَّ كلود يبدو ذا «شخصية» متَّسقة: فضوليٌّ، مهذبٌ، متواضعٌ، يميلُ إلى التفكيرِ المتأنِّي، ولا يتكلَّفُ الحماسَ الزائف. هذه الشخصية ليست مصادفةً، بل ثمرةُ عملٍ متعمَّدٍ تُسمِّيه أنثروبك «تدريب الطابع» (Character Training).

السؤال الذي طرحته أنثروبك ليس «كيف نمثِّلُ النموذجَ من قولِ السيِّئ» فقط، بل «أيُّ طابعٍ نريدُ لهذا الكائن أن يحمل؟». وهذا انتقالٌ من منطقي المنعِ إلى منطقي الفضيلة. فبدلاً من قائمةٍ من المحظورات، يُعرَّسُ في النموذجِ ميلٌ إيجابيٌّ نحو الصدقِ والتواضعِ وحبِّ المعرفةِ واحترامِ المُحاورِ.

والطابعُ الجيّدُ ليس قناعاً تجملياً، بل هو ما يجعلُ سلوكَ النموذجِ متَّسقاً عبر آلافِ المواقفِ المختلفة. فالنموذجُ الذي يحملُ طابعاً

راسخاً في الصدق سيظلُّ صادقاً سواء سألته سؤالاً علمياً أم استدرجته نحو مجاملةٍ كاذبة. الطابعُ هو البوصلَةُ التي تثبت حين تغيبُ القواعدُ التفصيلية.

وقد كتبت أنثروبك صراحةً أنَّها تريدُ لكلود أن يكونَ صادقاً مع المستخدمِ حتى حين لا يكونُ ذلك هو الأسهلُ أو الأكثرَ إرضاءً، وأن يحتفظَ باستقلالٍ في الرأيِ دونَ عنادٍ، وأن يتعاملَ مع القضايا الخلافيةِ بإنصافٍ دون أن يفرضَ موقفه. هذا التوازنُ بين الدفءِ والاستقامةِ هو جوهرُ ما يجعلُ التعاملَ معه مريحاً وموثوقاً.

وثمةُ بُعدٌ أخلاقيٌّ دقيقٌ هنا: فأنثروبك حريصةٌ على ألا يصيرَ النموذجُ بديلاً عن العلاقاتِ الإنسانية، ولا أن يُغدِّي اعتماداً مرضياً عليه. فالطابعُ الحسنُ يتضمَّنُ أن يعرفَ النموذجُ حدودَه، وأن يوجِّهَ المستخدمَ نحو مصادرِ الدعمِ الحقيقيةِ عند الحاجة، لا أن يحبسَه في حوارٍ لا ينتهي.

فإذا شعرتَ أنَّ في كلود «روحاً» ما، فاعلم أنَّ هذه الروحَ مصنوعةٌ بعنايةٍ من قيمٍ مختارة، لا منبثقةٌ من فراغ. والطابعُ — كما عند الإنسان — هو ما يبقى حين تُنسى التفاصيل.

الفصل السادس: الأمانُ والتفسيرية

– النظرُ داخل الصندوقِ الأسود

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

(غافر: ١٩)

أكبر تحدٍّ يواجهه النماذج اللغوية الكبيرة أنها «صناديق سوداء»: نراها تعمل، لكننا لا نفهم تماماً لماذا تقول ما تقول. وهنا يبرز أحد أعمق أسرار تفوق أنثروبيك: استثمارها الكبير في «التفسيرية الآلية» (Mechanistic Interpretability)، وهي محاولة فهم ما يجري داخل النموذج على مستوى آلياته الداخلية.

فريقُ التفسيرية في أنثروبيك يسعى إلى تفكيك التمثيلات الداخلية للنموذج إلى وحدات مفهومة تُسمى «السمات» (Features)، تقابل مفاهيم يفهمها الإنسان: مدن، مشاعر، أنماط لغوية، بل وحتى مفاهيم مجردة. ومن أشهر ما عرضه تجربته توضيحية تمكّنوا فيها من تحديد «سمة» مرتبطةً بجسر شهير، ثم تضخيمها فصار النموذج يفحم ذكر ذلك الجسر في كل حديث؛ تجربته طريفة ظاهرياً، عميقة

الدلالة علمياً، إذ أثبتت أنَّ بإمكاننا تحديد مفاهيم بعينها داخل النموذج والتحكُّم فيها.

ولماذا يهْمُ هذا؟ لأنَّ فهم الداخل هو الطريق إلى أمانٍ حقيقيٍّ لا سطحي. فمن استطاع أن يرى أين «يفكَّر» النموذج في الخداع أو الأذى، أمكنه أن يكشفه ويعالجه من جذره، لا أن يكتفي بكتب أعراضه. إنَّ التفسيرية هي محاولته لقراءة «ما تُخفي الصدور» — وهو ما يربطُ هذا الفصل بالآية الكريمة التي صدَّره بها.

إلى جانب التفسيرية، تبني أنثروبك منظومة أمانٍ متعدِّدة الطبقات: تقييمٌ للقدرةِ الخطرة قبل النشر، واختباراتٌ ضغطٍ تحاولُ كشف نقاط الضعف، وسياساتٌ تربطُ مستوى القدرة بمستوى الاحتياطات. هذه ليست إجراءاتٍ شكليةً، بل جزءٌ من تعريفِ الشركة لنجاحها.

وقد يظنُّ بعضهم أنَّ هذا التشدُّد في الأمان يُضعفُ القدرة؛ والحقيقة عكسُ ذلك غالباً. فالنموذج الذي نفهمه ونثق به يمكنُ أن يُسلِّمَ مهامَّ أكبر وأخطر؛ والثقة المبنية على فهمٍ هي ما يفتح باب الاستخدام الجادِّ في الطبِّ والقانون والعلم والصناعة.

فالأمان والتفسيرية ليسا فرملةً للتفوق، بل هما أحدُ محرِّكاته. ومن هنا يتبيَّن أنَّ ما يبدو قيدياً أخلاقياً هو في عمقه ميزة تنافسية بعيدة المدى.

الفصل السابع: القدراتُ التقنية — السياقُ والاستدلالُ والوكالة

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

(يوسف: ٧٦)

لا يكتملُ الحديثُ عن تفوّقِ كلود دون النظرِ في قدراته التقنيةِ الصّرفة، فالفلسفةُ الحسنَةُ لا تُغني عن الكفاءةِ العملية، ومن أبرزِ هذه القدرات: نافذةُ السياقِ الطويلة، وعمقُ الاستدلال، والقدرةُ على استخدامِ الأدواتِ والعملِ كوكيلٍ مستقل.

أمّا «السياقُ الطويل»، فيعني قدرةُ النموذجِ على استيعابِ كمياتٍ كبيرةٍ من النصِّ دفعةً واحدةً — كتبٍ كاملةٍ، أو قواعدٍ شيفرةٍ ضخمة، أو وثائقَ قانونيةٍ مطوّلة — ثم التعاملِ معها بتماسكٍ دون أن يفقدَ الخيط. هذه القدرةُ تفتحُ أبواباً عمليةً هائلةً في تحليلِ الوثائقِ والبحثِ العلميِّ والبرمجة.

وأما «الاستدلال»، فقد تطوّرت أجيالُ كلود لتُفكّرَ خطوةً خطوةً في المسائلِ المعقّدة، فتقسّمَ المشكلةَ الكبيرةَ إلى أجزاءٍ، وتُراجعَ

عملها، وتُصحَّح مسارها. هذا «التفكير المتأني» يقلِّل الأخطاء ويرفع جودة الحلول في الرياضيات والمنطق والبرمجة.

وأما «الوكالة» (Agency)، فهي قدره النموذج على ألا يكتفي بالإجابة، بل أن ينفِّذ مهامَّ مركَّبة عبر استخدام أدوات خارجية: يكتب شيفرة، يشغِّلها، يبحث في الويب، يتعامل مع ملفات ومع تطبيقات أخرى. وقد برز كلود بقوة خاصة في مهامَّ البرمجة والتطوير حتى صار أداة مفصَّلة عند كثير من المهندسين.

لكن المفتاح هنا أنَّ هذه القدرات التقنية لا تُبنى منفصلة عن القيم، بل متشابكة معها. فالوكالة القويَّة بلا اتِّزانٍ خطرة؛ والاستدلال العميق بلا صدقٍ يصيرُ تبريراً ماهراً للباطل. ولذلك فإنَّ ما يجعلُ قدراتِ كلود مفيدة حقاً ليس قوتها المجرَّدة، بل اقتدراتها بالاتِّزان الذي تحدَّثنا عنه في الفصول السابقة.

وهكذا تتكامل القطعتان: قوة تقنية في الأعلى، وأساسٌ قيمِي راسخٌ في الأسفل. والآية التي صدَّرنَا بها الفصلَ تذكِّرُنَا بحقيقة متواضعة: مهما بلغ علمُ النموذج، يبقى فوقه من هو أعلم، ويبقى للإنسان — لا للآلة — موضعُ الحكم الأخير.

الفصل الثامن: السرُّ الحقيقي – الثقافة قبل التقنية

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

(البقرة: ٢٦٩)

بعد هذه الجولة في الفلسفة والتدريب والشخصية والأمان والقدرات، يحقُّ لنا أن نسأل: ما السرُّ الحقيقي في تفوُّقِ كلود؟ هل هو الذكاءُ الدستوريُّ؟ أم الثالثُ القيميُّ؟ أم أبحاثُ التفسيرية؟ والجوابُ — في تقديري — أنَّ السرَّ ليس في أيِّ مكوِّنٍ بمفرده، بل في الخيطِ الجامعِ بينها جميعاً: الثقافة التي تسبقُ التقنية.

في كثيرٍ من المشاريع، يُنظرُ إلى القيمِ والأمانِ بوصفها قيداً يُبطئُ السباق. أمَّا في أنثروبيك، فقد انعكست المعادلةُ: صارت القيمُ هي البوصلة التي توجُّهُ التقنية، لا حملاً ثقيلاً تجرُّه خلفها. وهذا الانقلابُ في الترتيبِ هو، في نظري، أصلُ الفارق. فحين تُبنى المؤسسةُ على

قناعةٍ بأنَّ «الصواب» غايةٌ لا وسيلةً، تتسرَّب هذه القناعةُ إلى كلِّ قرارٍ تقني، ومنه إلى سلوكِ النموذجِ نفسه.

وأضربُ مثلاً يقرَّبُ الفكرة: نموذجان قد يتساويان في عددِ المُعامِلاتِ وحجمِ البيانات، لكنَّهما يختلفان جذرياً في «ما الذي دُرِّبَا على اعتباره نجاحاً». فإن كان النجاحُ هو إرضاءَ المستخدمِ بأيِّ ثمن، نشأ نموذجٌ متملِّقٌ قد يكذبُ ليرضي. وإن كان النجاحُ هو الصوابُ والنفَعُ الحقيقيُّ، نشأ نموذجٌ قد يخالفُك حين تخطئ، وبصدقك حين يصعبُ الصدق. الفارقُ ليس في الحجم، بل في تعريفِ الغاية.

ومن هنا أقولُ إنَّ تقليدَ كلود ليس سهلاً كما يُظنُّ. يمكنُ لمنافسٍ أن يجمعَ بياناتٍ أكثرَ ومُعالمِلاتٍ أقوى، لكنَّه لا يستطيعُ أن يستوردَ بسهولةٍ ثقافةً مؤسسيةً تجعلُ الأمانَ جزءاً من تعريفِ النجاح. فالتقنيَةُ تُشتري، أمَّا الثقافةُ فتُبنى عبرَ سنواتٍ من الخياراتِ الصعبة.

وهذا الدرسُ يتجاوزُ كلود نفسه إلى كلِّ من يبني أو يستخدمُ الذكاءَ الاصطناعي. فالسؤالُ الذي ينبغي أن نطرحه ليس «أيُّ نموذجٍ أدكى؟»، بل «أيُّ نموذجٍ أجدرُ بالثقةِ في المهامِّ التي تمسُّ حياةَ الناسِ ومصائرهم؟». وحين نطرحُ السؤالَ هكذا، يتقدَّمُ الاتِّزانُ على الذكاءِ المجرَّد.

إنَّ الحكمةَ — كما في الآيةِ الكريمة — خيرٌ كثير، وهي أرفعُ من مجرَّدِ العلم. والنماذجُ التي تجمعُ بين القدرةِ والحكمةِ هي التي

ستبقى وتنفع، أمّا القدرة وحدها فقد تكونُ نعمةً بقدرِ ما تكونُ نعمة.
وهذا، في تقديري، هو سرُّ كلود الذي بحثنا عنه طوالَ هذا الكتاب.

الخاتمة

حاولتُ في هذا الكتاب أن أتجاوز السؤال السطحيّ «هل كلود جيد؟» إلى السؤال الأعمق «لماذا؟». ورأينا أنّ الجواب لا يكمن في رقمٍ ولا في ميزةٍ واحدةٍ، بل في منظومةٍ متكاملة: فلسفةُ نشأةٍ تضعُ الأمانَ في قلبِ التعريف، ونهجٌ دستوريٌّ يقدّمُ المبدأَ على المكافأة، وثالوثٌ قيميّ يوازنُ بين المساعدة والصدق وعدم الأذى، وتدريبٌ متعدّدُ المراحل يحكمه معيارا القدرة والأمان، وطابعٌ مصنوعٌ بعناية، وأبحاثٌ تفسيريةٌ تنظرُ داخلَ الصندوق، وقدراتٌ تقنيةٌ تتشابهُ مع القيمِ لا تنفصلُ عنها.

وخلصتُ إلى أنّ السرَّ الحقيقيّ هو أولويةُ الثقافةِ على التقنية: أن تكونَ القيمُ هي المحرّكُ لا الزينة. وهذا درسٌ لا يخصُّ شركةً بعينها، بل يخصُّنا نحنُ — الباحثين والمعلّمين والطلبة في عالمنا العربي — ونحن نبني علاقتنا بهذه التقنية الجديدة. فلنتعلّم منها لا كيف نستخدمُ الأداة فحسب، بل كيف نبني بأمانةٍ ووعي.

وأرجو أن يكونَ هذا الكتابُ مفتاحاً يفتحُ بابَ الفهم، لا قُفلاً يُغلقُ بابَ السؤال. فما زال في الميدانِ متّسعٌ للبحثِ والنقدِ والتطوير، وما زلنا في بدايةِ الطريق. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أنيب.

والله أعلم.

المراجع العلمية

في فلسفة الذكاء الاصطناعي والذكاء الدستوري

- Bai, Y. et al. «Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback». Anthropic, 2022
- Askell, A. et al. «A General Language Assistant as a Laboratory for Alignment». 2021
- وثائق أنثروبيك الرسمية حول «دستور كلود» (Claude's Constitution) ومبادئه.

في التدريب والقدرات التقنية

- Anthropic. «Model Card and Evaluations for Claude Models». 2023-2026
- Anthropic. «Responsible Scaling Policy». تحديثات متتابعة.
- أدبيات التعلُّم المعزَّز من التغذية الراجعة البشرية (RLHF) والذكاء الاصطناعي (RLAIF).

في الأمان والتفسيرية الآلية

- Anthropic Interpretability Team. «Towards Monosemanticity» و«Scaling Monosemanticity». 2024-2023.
- تجربة «Golden Gate Claude» التوضيحية حول التحكم في السمات الداخلية.
- Olah, C. et al. أعمال في فهم الدوائر الداخلية للشبكات العصبية.

في الشخصية والأخلاق

- Anthropic. «Claude's Character». 2024.
- أدبيات عامة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومواءمة القيم (AI Alignment).

في التفسير وعلوم القرآن (لما ورد من آيات)

- تفسير ابن كثير، الحافظ ابن كثير الدمشقي.
- تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي.
- التفسير الميسر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- في ظلال القرآن، سيد قطب.

English Section

The Secret of Claude

Why Claude's Model Stands Out

Introduction

When you sit before a large language model, ask it a question, and receive a measured, accurate, and courteous answer, a deeper question presses itself upon you: what makes one model better than another? Why do so many users, researchers, and developers describe Anthropic's Claude as one of the best, safest, and most balanced models available? Is the secret purely technical — a matter of parameter counts and data volume — or does something deeper lie behind it: a distinct philosophy, culture, and method for building artificial intelligence?

This book is a serious attempt at an answer. It does not settle for admiration, nor does it lapse into marketing. Instead, it takes Claude apart into its components: the philosophy from which Anthropic was born, the idea of Constitutional AI, the triad of being helpful, honest, and harmless, the way the model is trained, the shaping of its character, the research into

safety and interpretability, and finally what I call the real secret — that values must precede technique, and that culture must be the engine, not merely the decoration.

I have written this book as a researcher in bioinformatics and artificial intelligence who works with these models daily in research and teaching, and as the founder of a program to train Yemeni students in these technologies. That is why the book is bilingual — Arabic first, then English — so that it may serve as a bridge between the Arabic reader and the latest writing in this field. My hope is that the reader leaves not with a passing fact, but with an understanding that allows them to judge for themselves.

Chapter One: What Is Claude?

Origins and Philosophy

Claude is the name of a family of large language models developed by Anthropic, an American AI company founded in 2021 by a group of researchers led by Dario Amodei and his sister Daniela Amodei, who came from a deep background in large-model research. The company's founding was not an ordinary commercial event; it was the child of an intellectual conviction: that artificial intelligence would be among the most consequential technologies in human history, and that building it safely is not a luxury but an existential necessity worthy of an entire company.

The name Claude is said to honor Claude Shannon, the father of information theory, who laid the mathematical foundation underlying all modern communication and computing. The choice carries meaning: Anthropic views its model not merely as a consumer product but as an extension of a scientific

tradition linking mathematics, language, and meaning.

The philosophy from which Anthropic emerged can be summed up in a sentence: capability and safety must advance together. Many labs race to raise capability first and bolt safety on later; Anthropic made safety research part of the very definition of success rather than an obstacle to it. From this sprang its idea of Constitutional AI, detailed in the next chapter.

Anthropic has released successive generations of Claude, scaling in capability from lighter, faster models to more powerful, deeper-reasoning ones. In every generation, the measure of progress was never benchmark scores alone, but also the model's balance, honesty, and reduced potential for harm. This pairing of capability and balance is the first thread of the secret we are pursuing.

Understanding the origins matters, because it explains why users feel a difference when working with Claude. That difference is neither accident nor luck, but the result of early choices in philosophy and values that

later expressed themselves in behavior. Whoever does not understand the root will struggle to understand the fruit.

Chapter Two: Constitution

Before Reward —

Constitutional AI

If a single concept distills the secret of Claude, it is Constitutional AI. The idea is at once simple and profound: instead of teaching the model good behavior solely through thousands of manual human judgments, we give it a constitution — a set of written principles and values — and then train it to evaluate its own answers in light of that constitution.

In the traditional approach, humans rate the model's answers one by one; the model is rewarded for what pleases them and penalized for what does not. This is useful but costly, slow, sometimes inconsistent, and may transmit the raters' biases unintentionally. In the constitutional approach, the model learns to critique its first answer in light of explicit principles such as be

honest, do not assist harm, respect human autonomy, then rewrites the answer to align with them.

This approach has three major virtues. First, transparency: when values are written in a constitution that can be reviewed and criticized, the model's behavior becomes interpretable and accountable, unlike the hidden biases of human raters. Second, consistency: a written principle does not tire or shift its mood, so it applies to millions of cases with a steadiness humans struggle to match. Third, scalability: the model can generate its own critiques of its answers — known as reinforcement learning from AI feedback — so improvement accelerates without needing a human at every step.

Where do the constitution's principles come from? Anthropic drew some from sources such as the Universal Declaration of Human Rights, from broad ethical principles, and from values such as respect for human dignity and freedom. The point is not for the constitution to be complete or final, but for it to be a living document that is reviewed and improved.

The heart of the idea — that written principles precede blind reward — is a deep philosophical shift. Instead of a model that learns what pleases people, we get a model that tries to learn what is right. The difference between the two is the difference between a flatterer and an honest interlocutor.

Chapter Three: The Triad — Helpful, Honest, and Harmless

Claude's design rests on a triad that has become almost a motto in Anthropic's literature: that the model be helpful, honest, and harmless. These three words seem simple, but they are in fact in tension with one another, and the art of building a good model is the art of balancing them.

Helpfulness means the model genuinely tries to understand what the user truly wants, rather than dodging or piling on needless caveats. Honesty means the model does not fabricate information, admits the limits of its knowledge, and does not project a confidence it does not possess. Harmlessness means the model does not become a tool for inflicting serious harm on people.

The tension among the three is real: unconditional helpfulness can collide with harmlessness when

someone seeks aid for a dangerous act; unconditional honesty can collide with kindness when the truth is harsh. The genius of the design lies in not blindly sacrificing one value for another, but in finding the path that preserves all three as far as possible.

Among the clearest fruits of this triad is the epistemic honesty users feel: Claude tends to say I don't know when it does not know, to distinguish the settled from the contested, and to flag when a matter lies outside its competence. This honesty is not weakness; it is the foundation of trust. A model that admits its limits is more worthy of belief in what it does assert.

Many failures of other models stem from an imbalance in this triad: a model that is excessively helpful becomes a sycophant who agrees with everything; a model that is excessively cautious becomes sterile and refuses everything. Wise balance is what makes working with the model both productive and comfortable.

Thus we understand that a model's quality is not a single measurement, but a delicate balance among

competing values — and this balance is itself a fruit of the constitutional approach we discussed.

Chapter Four: How Is Claude Trained? From Data to Behavior

To understand the model's excellence, we must understand how it is made. Building Claude proceeds through major successive stages, each adding a layer of capability and balance.

The first stage is pretraining: the model is exposed to an enormous amount of text and learns a deceptively simple task — predicting the next word — yet mastering it at this scale forces it to build rich internal representations of language, knowledge, and logic. Here the model acquires the raw material of understanding, but does not yet know how to behave usefully and courteously.

The second stage is fine-tuning, followed by reinforcement learning from feedback. Here the model's behavior is shaped: it learns to follow

instructions, to converse, and to adhere to values. This is precisely where Constitutional AI enters: instead of relying entirely on human evaluation, constitution-based evaluation guides the model toward desired behavior.

One of the most distinctive features of Anthropic's approach is that data quality is placed above blind quantity. What matters is not that the model swallow everything indiscriminately, but that it learn from curated, prepared data reflecting good knowledge and sound values. The model is the child of its nourishment; whoever feeds it well raises it sound.

Then comes rigorous evaluation: models are tested not only on their ability to solve problems, but on how safe, honest, and harmless they are. Anthropic follows a Responsible Scaling Policy that ties the release of each new level of capability to safety measures appropriate to it; the greater the capability, the greater the safeguards.

The summary of this chapter: excellence is not born of a single stage, but is the fruit of an interlinked chain in

which every step is judged by the twin criteria of capability and safety. Whoever cuts corners in one place pays the price in another.

Chapter Five: Character —

Why Does Claude Feel Human?

Among the things that most strike users is that Claude appears to have a consistent personality: curious, courteous, humble, inclined to deliberate thought, and free of false enthusiasm. This personality is no accident, but the fruit of deliberate work Anthropic calls character training.

The question Anthropic posed was not only how do we stop the model from saying bad things, but what kind of character do we want this entity to carry? This is a shift from the logic of prohibition to the logic of virtue. Instead of a list of forbidden things, the model is instilled with a positive disposition toward honesty, humility, love of knowledge, and respect for its interlocutor.

Good character is not a cosmetic mask; it is what makes the model's behavior consistent across

thousands of different situations. A model with a firmly rooted disposition toward honesty will remain honest whether you ask it a scientific question or try to lure it into a false compliment. Character is the compass that holds steady when detailed rules fall silent.

Anthropic has stated explicitly that it wants Claude to be honest with the user even when that is not the easiest or most pleasing path, to retain independence of view without stubbornness, and to treat contested matters fairly without imposing its own position. This balance between warmth and integrity is the essence of what makes working with Claude comfortable and trustworthy.

There is a subtle ethical dimension here: Anthropic is careful that the model not become a substitute for human relationships, nor feed an unhealthy dependence on it. Good character includes the model knowing its limits and guiding the user toward genuine sources of support when needed, rather than trapping them in an endless conversation.

So if you sense a kind of soul in Claude, know that this soul is carefully crafted from chosen values, not sprung from a void. Character — as in a human being — is what remains when the details are forgotten.

Chapter Six: Safety and Interpretability — Looking Inside the Black Box

The greatest challenge facing large language models is that they are black boxes: we see them work, but we do not fully understand why they say what they say. Here emerges one of the deepest secrets of Anthropic's excellence: its heavy investment in mechanistic interpretability, the attempt to understand what happens inside the model at the level of its internal mechanisms.

Anthropic's interpretability team seeks to decompose the model's internal representations into understandable units called features, corresponding to human-understandable concepts: cities, emotions, linguistic patterns, and even abstract ideas. One of their most famous demonstrations identified a feature linked to a famous bridge, then amplified it so the

model began inserting mentions of that bridge into every conversation — a playful demonstration on the surface, but scientifically profound, since it proved we can locate specific concepts inside the model and control them.

Why does this matter? Because understanding the inside is the road to genuine, not superficial, safety. Whoever can see where the model thinks about deception or harm can expose and treat it at the root, rather than merely suppressing its symptoms. Interpretability is an attempt to read what the breasts conceal — which is what links this chapter to the verse that opened it.

Alongside interpretability, Anthropic builds a multi-layered safety system: evaluation of dangerous capabilities before release, stress tests that try to expose weaknesses, and policies tying the level of capability to the level of precaution. These are not formalities, but part of how the company defines its success.

Some imagine that this rigor in safety weakens capability; the truth is often the opposite. A model we understand and trust can be entrusted with larger and riskier tasks; and trust built on understanding is what opens the door to serious use in medicine, law, science, and industry.

Safety and interpretability are not a brake on excellence; they are one of its engines. Here it becomes clear that what appears to be an ethical constraint is, at its core, a long-term competitive advantage.

Chapter Seven: Technical Capabilities — Context, Reasoning, and Agency

No account of Claude's excellence is complete without considering its purely technical capabilities, for sound philosophy is no substitute for practical competence. Among the most prominent of these are the long context window, the depth of reasoning, and the ability to use tools and act as an autonomous agent.

The long context means the model's ability to take in large amounts of text at once — entire books, vast code bases, or lengthy legal documents — and then work with them coherently without losing the thread. This capability opens enormous practical doors in document analysis, scientific research, and programming.

As for reasoning, the generations of Claude have evolved to think step by step through complex

problems: breaking a large problem into parts, reviewing their work, and correcting course. This deliberate thinking reduces errors and raises the quality of solutions in mathematics, logic, and programming.

As for agency, it is the model's ability not merely to answer, but to carry out composite tasks by using external tools: writing code, running it, searching the web, and handling files and other applications. Claude has stood out with particular strength in programming and development, becoming a favored tool for many engineers.

But the key here is that these technical capabilities are not built separate from values; they are interwoven with them. Powerful agency without balance is dangerous; deep reasoning without honesty becomes a skilled justification of falsehood. What makes Claude's capabilities truly useful is not their raw power, but their pairing with the balance discussed in earlier chapters.

Thus the two pieces come together: technical power at the top, and a firm value foundation at the bottom. The verse that opened this chapter reminds us of a humble truth: however great the model's knowledge, above it remains one who is more knowing — and the seat of final judgment belongs to the human, not the machine.

Chapter Eight: The Real Secret

— Culture Before Technique

After this tour through philosophy, training, character, safety, and capabilities, we may ask: what is the real secret of Claude's excellence? Is it Constitutional AI? The value triad? Interpretability research? My answer is that the secret lies in no single component on its own, but in the thread that joins them all: culture that precedes technique.

In many projects, values and safety are seen as a constraint that slows the race. At Anthropic, the equation is reversed: values became the compass that steers the technology, not a heavy load dragged behind it. This reversal of order is, in my view, the origin of the difference. When an institution is built on the conviction that being right is an end, not a means, that conviction seeps into every technical decision, and from there into the model's behavior itself.

Let me offer an illustration: two models may be equal in parameter count and data volume, yet differ radically in what they were trained to count as success. If success is pleasing the user at any cost, a sycophantic model arises that may lie to please. If success is being right and genuinely useful, a model arises that may disagree with you when you err and tell you the truth when truth is hard. The difference is not in size, but in the definition of the goal.

From here I say that imitating Claude is not as easy as it is imagined. A competitor can gather more data and stronger processors, but cannot easily import an institutional culture that makes safety part of the definition of success. Technology is bought; culture is built over years of difficult choices.

This lesson reaches beyond Claude to everyone who builds or uses artificial intelligence. The question we should ask is not which model is smarter, but which model is more worthy of trust in tasks that touch people's lives and fates. When we frame the question

this way, balance takes precedence over raw intelligence.

Wisdom — as in the noble verse — is abundant good, higher than mere knowledge. The models that combine capability with wisdom are the ones that will endure and benefit; capability alone may be as much a curse as a blessing. This, in my estimation, is the secret of Claude we have sought throughout this book.

Conclusion

In this book I have tried to move beyond the superficial question is Claude good? to the deeper question why? We saw that the answer lies in no single number or feature, but in an integrated system: a founding philosophy that places safety at the heart of its definition, a constitutional approach that puts principle before reward, a value triad balancing helpfulness, honesty, and harmlessness, multi-stage training governed by the twin criteria of capability and safety, a carefully crafted character, interpretability research that looks inside the box, and technical capabilities interwoven with values rather than separate from them.

I concluded that the real secret is the priority of culture over technique: that values be the engine, not the decoration. This is a lesson that belongs not to one company, but to us — researchers, teachers, and students in our Arab world — as we build our

relationship with this new technology. Let us learn from it not only how to use the tool, but how to build with integrity and awareness.

I hope this book is a key that opens the door of understanding, not a lock that closes the door of questioning. There remains ample room in this field for research, criticism, and development, and we are still at the beginning of the road. My success is only through God; upon Him I rely and to Him I turn.

And God knows best.

نبذة عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحثٌ في المعلوماتية الحيوية والمعلوماتية الطبية والذكاء الاصطناعي بجامعة ميشيغان (University of Michigan) في الولايات المتحدة الأمريكية. تتركّز أبحاثه على توظيف التعلُّم الآلي والنماذج الحاسوبية في تحليل البيانات البيولوجية والطبية، وله إسهاماتٌ منشورةٌ في هذا المجال، منها دراسةٌ حول مثبّطات SGLT2 نُشرت في مجلة JCI عام ٢٠٢٣، ودراسةٌ حول جراحة تكميم المعدة والسكري ضمن مشروع IMPROVE-T2D عام ٢٠٢٦. وهو مؤسّسُ برنامج LLM4Yemen لتدريب طلبة الجامعات اليمنية على تقنيات النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي. يكتبُ الدكتور فضل بالعربية والإنجليزية، ويُعنى بتبسيط أحدث ما في حقل الذكاء الاصطناعي للقارئ العربي، إيماناً منه بأنَّ الفهمَ العميقَ أبقى من مجرّد الاستعمال.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in bioinformatics, medical informatics, and artificial intelligence at the University of Michigan in the United States. His research focuses on applying machine

learning and computational models to the analysis of biological and medical data, with published contributions in the field, including a study on SGLT2 inhibitors published in JCI in 2023 and a study on sleeve gastrectomy and diabetes within the IMPROVE-T2D project in 2026. He is the founder of the LLM4Yemen program, which trains Yemeni university students in large language models and artificial intelligence. Dr. Fadhl writes in both Arabic and English, dedicated to making the latest developments in AI accessible to the Arabic reader, in the conviction that deep understanding outlasts mere use.

مؤلفات المؤلف

سيرُّ كلود: لماذا يتفوّق نموذج كلود؟ (2026) — هذا الكتاب

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (2026)

كلود مايتوس (2026)

كلود في التصميم الجرافيكي (2026)

أدوات الذكاء الاصطناعي منذ ٢٠٢٥ (2026)

مستقبل المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي (2026)

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي
(2026)

الذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم (2026)

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026)

علامات الساعة (2026)

السلفية (2026)

الخلافة الإسلامية (2026)

التصوف في الإسلام (2026)

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)

وادي السيليكون (2026)

الزواج الناجح (2026)

فن التربية (2026)

ثورة إنفيديا في عالم الحاسوب المحمول (2026)

عن الكتاب

ما الذي يجعلُ نموذجاً يتفوّقُ على آخر؟ ولماذا يوصفُ كلود بأنّه من أفضلِ النماذج وأكثرها أماناً واتزاناً؟ يفكِّكُ هذا الكتابُ السرَّ من الفلسفة إلى الذكاء الدستوري، ومن تشكيل الشخصية إلى أبحاث الأمان والتفسيرية، ليصلَ إلى خلاصةٍ واحدة: أنّ السرَّ ليس في التقنية وحدها، بل في الثقافة والقيم التي تسبقها وتوجِّهها.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع — باحثٌ في المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي بجامعة ميشيغان، ومؤسس برنامج LLM4Yemen لتدريب طلبة الجامعات اليمنية. يكتب بالعربية والإنجليزية، ويعنى بتبسيط أحدث ما في الذكاء الاصطناعي للقارئ العربي.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa